

Тезисы для предзащиты

Приветствие и тема: Уважаемый председатель и члены государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему: «Разработка мобильного приложения для изучения химии на платформе "1С:Предприятие"».

Актуальность: В условиях цифровизации образования возрастает потребность в кроссплатформенных мобильных решениях, обеспечивающих интерактивное взаимодействие с учебным материалом. Существующие аналоги часто перегружены интерфейсно, требуют постоянного интернет-соединения или не предоставляют гибких инструментов для автоматизации учета успеваемости.

Объект исследования: Процесс самостоятельной и аудиторной подготовки обучающихся по дисциплине «Химия».

Предмет исследования: Проектирование и разработка архитектуры мобильного приложения в среде «1С:Предприятие».

Цель работы: Повышение эффективности усвоения учебного материала по химии за счет создания доступного, интерактивного и технологичного мобильного приложения.

Для достижения цели были решены следующие **задачи:**

- 1 Проанализировать предметную область и существующие программные аналоги.
- 2 Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к системе.
- 3 Спроектировать архитектуру мобильной конфигурации и структуру базы данных.

4 Реализовать интерактивные модули (включая динамическое отображение Периодической системы химических элементов).

5 Провести тестирование и отладку мобильного клиента.

Практическая значимость: Создано готовое к внедрению кроссплатформенное решение, которое может быть адаптировано под различные учебные программы и развернуто на мобильных устройствах под управлением различных ОС.

Выбор инструментария: Платформа «1С:Предприятие» (версии 8.3/8.5) была выбрана в качестве среды разработки благодаря высокой скорости создания прототипов, встроенным механизмам объектного проектирования и оптимизированному механизму публикации мобильного клиента.

Архитектурные решения:

Разработана структура метаданных, включающая справочники для хранения теоретического материала, химических элементов и тестовых заданий.

Реализована логика разграничения прав доступа и хранения локальных данных на мобильном устройстве для обеспечения автономной работы приложения.

Для обеспечения наглядности и высокой отзывчивости интерфейса ключевые визуальные компоненты интегрированы с использованием HTML-полей и оптимизированных стилей.

Интерактивный модуль «Периодическая таблица»: Одним из ключевых элементов приложения является интерактивная таблица Менделеева, реализованная через HTML-поле. Это позволило обойти стандартные интерфейсные ограничения мобильной платформы, обеспечив масштабируемость, быструю навигацию и вывод подробной информации о каждом элементе при нажатии.

Автоматизация данных: На стороне объектной логики «1С» реализованы алгоритмы автоматического заполнения, обработки и

валидации вводимых данных (например, при проверке ответов в тестовых модулях).

Публикация и развертывание: Настроен и отлажен процесс публикации мобильного клиента на веб-сервере. Тестирование конфигурации проводилось как на эмуляторах, так и на реальных мобильных устройствах, что подтвердило стабильность сборки и корректность обработки XDTO-пакетов при синхронизации (при наличии веб-сервисов).

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы все поставленные задачи были решены в полном объеме, цель работы достигнута.

Разработанное мобильное приложение успешно прошло внутреннее тестирование интерфейса и программных модулей на мобильном клиенте.

Результат: Спроектирована и запущена гибкая образовательная система, готовая к дальнейшему масштабированию (например, добавлению модулей химического калькулятора или интеграции с внешними LMS-системами вуза).

Доклад окончен. Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.